Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Fachbereich 2 - Duales Studium Wirtschaft & Technik

Übung

Embedded Systems Engineering

Software Engineering Recap: Strukturierte Spezifikationen

HWR Berlin, Wintersemester 2026

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger Übung
Blatt 2

Aufgabe 1 (Spezifikation eines Türsteuergeräts (TSG)) (10 Punkte)

Betrachte folgende Beschreibung eines Türsteuergeräts (TSG): Das Türsteuergerät besitzt einen Mikrokontroller, der mit anderen Komponenten des Autos Daten über einen Bus austauscht. An das TSG sind auch verschiedene Sensoren und Aktoren angeschlossen. Das TSG kann an unterschiedlichen Türen angebracht werden. Das Türsteuergerät soll durch Taster dem Fahrgast ermöglichen, den Fensterheber, die Innenraumbeleuchtung und den Außenspiegel zu bedienen. Der Motor des Fensterhebers soll angesteuert werden, solange die entsprechenden Tasten gedrückt werden. Beim Schließen der Fensterscheibe wird immer geprüft, ob ein Hindernis die Scheibenbewegung stört, was durch eine verlangsamte Bewegung der Scheibe erkannt wird. Um ein Einklemmen zu vermeiden, wird in dem Fall der Schließvorgang sofort unterbrochen und die Scheibe ganz geöffnet. Die Bewegung soll auch unterbrochen werden, wenn die Ansteuerung länger als 3s dauert, ohne dass erkannt wird, dass sich die Scheibe in der Zielposition befindet.

Wenn die Innenraumbeleuchtung auf den automatischen Modus geschaltet ist, soll sie leuchten solange eine der Fahrzeugtüren offen ist, aber maximal für 10min nachdem eine Tür geöffnet wurde. Nachdem alle Türen geschlossen wurden, soll sie noch 30s leuchten. Allerdings muss die Innenraumbeleuchtung enden, sobald die Zündung aktiviert ist, um die Sicht des Fahrers nicht zu behindern. Den Kunden soll es auch ermöglicht werden, die Tür durch Schlüssel oder Funksender zu ver- bzw. entriegeln. Insassen müssen in der Lage sein, ein verriegeltes Fahrzeug durch Öffnen einer Tür von innen zu entriegeln.

1. Welche funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen (Nebenläufigkeit, harte/weiche Echtzeit, Sicherheit) muss das TSG erfüllen?

2. Strukturierte Spezifikationen ermöglichen eine übersichtlichere Erfassung von Anforderungen als natürliche Sprache. Folgendes Beispiel zeigt, wie die Funktion Tür verriegeln des TSG strukturiert beschrieben werden kann: Erstellt strukturierte Spezifikationen für folgende weitere TSG Funktionen:

Funktion	**Tür verriegeln**
Aktoren	Fahrgast, Türsteuergerät
Absicht	Fahrgast verriegelt alle Türen
Preconditions	Türen nicht verriegelt, alle Türen geschlossen
Überwachte Variablen	Zustand der Türen, Türschloss, Funkempfänger
Geregelte Variablen	Zustand der Türriegel
Verlauf	1. Fahrgast fordert Verriegelung mit dem Schlüssel im Türschloss oder mit dem Funksender an. *Sonderfall A:* Tür wird geöffnet. 2. Türsteuergerät verriegelt alle Türen.
Regeln	Eine Entriegelung der Türen hat immer Priorität über die Verriegelung.
Sonderfälle	A) Tür wird geöffnet: alle Türen werden entriegelt
Postconditions	Tür verriegelt

- Funktion 1: Fahrgast öffnet/schließt Fenster
- Funktion 2: Innenbeleuchtung automatisch steuern
- Funktion 3: Tür entriegeln

Verwendet dieselbe Tabellenstruktur wie im Beispiel.